

개념 26 지수방정식

(1) 지수방정식: 지수에 미지수가 있는 방정식

(2) 지수방정식의 풀이

① 밑을 같게 할 수 있는 경우: 주어진 방정식을 $a^{f(x)}=a^{g(x)}$ ($a>0, a\neq 1$) 꼴로 변형한 후 지수가 같음을 이용한다.

$\Rightarrow a^{f(x)}=a^{g(x)} \iff f(x)=g(x)$ 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 일대일함수

② a^x 꼴이 반복되는 경우: $a^x=t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다. 이때 $a^x>0$ 이므로 $t>0$ 임에 주의한다.

③ 지수가 같은 경우: 지수가 0이거나 밑이 같음을 이용한다.

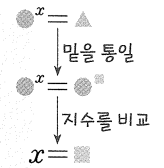
$\Rightarrow \{a(x)\}^{f(x)}=\{b(x)\}^{f(x)} \iff f(x)=0$ 또는 $a(x)=b(x)$ (단, $a(x)>0, b(x)>0$)

참고 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 방정식은 다음을 이용한다. (단, $a>0, b>0$)

① 밑이 같으면 $\Rightarrow a^{f(x)}=a^{g(x)} \iff a=1$ 또는 $f(x)=g(x)$

② 지수가 같으면 $\Rightarrow a^{f(x)}=b^{f(x)} \iff f(x)=0$ 또는 $a=b$

핵심core



다음 방정식을 푸시오.

01 $2^x=8$

$\odot^*$ $2^x=8$ 에서 $8=2^{\square}$ 이므로 $2^x=2^{\square} \therefore x=\square$

02 $3^{2x-1}=27$

03 $16^x=4\cdot 4^{3x}$

04 $4^{x+2}=8^{3-x}$

05 $25^{2x}=\left(\frac{1}{5}\right)^{9-x}$

06 $\sqrt{2^x}=2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^x$

07 $3^{x^2+5x}=9^{x+2}$

08 $\left(\frac{3}{4}\right)^{x^2-7x}=\left(\frac{4}{3}\right)^{-2+6x}$

09 $9^x-3^x=0$

$\odot^*$ $9^x-3^x=0$ 에서 $(\square)^2-3^x=0$

$3^x=t$ ($t>0$)로 놓으면 $\square-t=0$

$t(\square)=0 \therefore t=\square$ ($\because t>0$)

즉 $3^x=\square$ 이므로 $3^x=3^{\square} \therefore x=\square$

10 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}+\left(\frac{1}{2}\right)^x-6=0$

11 $25^x - 2 \cdot 5^x + 1 = 0$

12 $4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$

13 $\left(\frac{1}{9}\right)^x + \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} - 18 = 0$

14 $\frac{1}{25^x} - 3 \cdot 5^{-x} - 10 = 0$

15 $(2^x - 3)(2^x - 7) = 5$

16 $2^x - 20 \cdot 2^{-x} = -1$

◎* $2^x - 20 \cdot 2^{-x} = -1$ 에서 $2^x - \frac{20}{2^x} + 1 = 0$

$2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t - \frac{20}{t} + 1 = 0$

양변에 t 를 곱하면 $t^2 + \square - 20 = 0$

$(t+5)(\square) = 0 \quad \therefore t = \square$ ($\because t > 0$)

즉 $2^x = \square$ 이므로 $2^x = 2^\square \quad \therefore x = \square$

17 $5^{x+2} + 5^{-x} = 10$

18 $3^{2x+3} = 5^{2x+3}$

◎* $3^{2x+3} = 5^{2x+3}$ 에서 밑은 다르고, 지수는 같으므로

$2x+3 = \square, \quad 2x = \square \quad \therefore x = \square$

19 $4^{-x+6} = \left(\frac{1}{6}\right)^{x-6}$

20 $x^{3x-2} = x^{6-x} \quad (x > 0)$

◎* (i) $x=1$ 일 때, $1^1 = 1^5$ 이므로 등식이 성립한다.

(ii) $x \neq 1$ 일 때, $3x-2 = \square$ 에서 $x = \square$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 근은 $x = \square$ 또는 $x = \square$

21 $(x+1)^{4x-7} = (x+1)^{2x-1} \quad (x > -1)$

22 $(x-3)^{x-4} = 6^{x-4} \quad (x > 3)$

◎* (i) $x-4 = \square$, 즉 $x = \square$ 일 때, $\square^0 = 6^0 = 1$ 이므로 등식이 성립한다.

(ii) $x-4 \neq 0$ 일 때, $x-3 = \square$ 에서 $x = \square$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 근은 $x = \square$ 또는 $x = \square$

23 $(2x+1)^{3x-1} = (x+3)^{3x-1} \quad \left(x > -\frac{1}{2}\right)$

개념 27 지수부등식

(1) 지수부등식: 지수에 미지수가 있는 부등식

(2) 지수부등식의 풀이

① 밑을 같게 할 수 있는 경우: 주어진 부등식을 $a^{f(x)} < a^{g(x)}$ 꼴로 변형한 후 다음을 이용한다.

(i) $a > 1$ 일 때, $a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) < g(x)$

(ii) $0 < a < 1$ 일 때, $a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) > g(x)$

핵심core

(밑) $> 1 \rightarrow$ 부등호 방향 그대로

$0 < (\text{밑}) < 1 \rightarrow$ 부등호 방향 반대로

② a^x 꼴이 반복되는 경우: $a^x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다. 이때 $a^x > 0$ 이므로 $t > 0$ 임에 주의한다.

참고 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 부등식은 (밑) = 1, $0 < (\text{밑}) < 1$, (밑) > 1 인 경우로 나누어 푼다.

☞ 다음 부등식을 푸시오.

24 $2^x > 16$

☞ $2^x > 16$ 에서 $16 = 2^4$ 이므로 $2^x \square 2^4$

밑이 1보다 크므로 $x > \square$

25 $3^{x-1} < 81$

26 $\left(\frac{1}{2}\right)^{3x} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{2x-3}$

27 $(\sqrt{5})^{4x} < 5^{6-x}$

28 $0.3^{2x} > 0.09^{4-x}$

29 $3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} \geq 48$

30 $5^{x^2-1} \leq 125^{x+3}$

31 $\frac{1}{64} < 4^x \leq 16$

32 $\frac{1}{25} \leq 5^{2x} < 5\sqrt{5}$

33 $\frac{1}{81} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^x \leq 27$

34 $3^{2x} - 3^x - 6 \geq 0$

◎* $3^{2x} - 3^x - 6 \geq 0$ 에서 $(\square)^2 - 3^x - 6 \geq 0$
 $3^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $\square - t - 6 \geq 0$
 $(t+2)(\square) \geq 0 \quad \therefore t \leq \square$ 또는 $t \geq \square$
 그런데 $t > 0$ 이므로 $t \geq \square$
 즉 $3^x \geq 3^{\square}$ 에서 밑이 1보다 크므로 $x \geq \square$

35 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} + 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x - 28 > 0$

36 $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 \leq 0$

37 $\left(\frac{1}{9}\right)^x - 12 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 27 < 0$

38 $2^{2x+1} - 5 \cdot 2^x + 2 \leq 0$

39 $3^{2x+1} - 5 \cdot 3^x - 3^{x+1} - 3 \geq 0$

40 $\left(\frac{1}{25}\right)^x - \left(\frac{1}{5}\right)^{x-1} < \left(\frac{1}{5}\right)^x - 5$

41 $2^x + 3 \geq 5 \cdot 2^{-x+1}$

◎* $2^x + 3 \geq 5 \cdot 2^{-x+1}$ 에서 $2^x + 3 - \frac{10}{2^x} \geq 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t + 3 - \frac{10}{t} \geq 0$
 양변에 t 를 곱하면 $t^2 + \square - 10 \geq 0$
 $(t+5)(\square) \geq 0 \quad \therefore t \leq \square$ 또는 $t \geq \square$
 그런데 $t > 0$ 이므로 $t \geq \square$
 즉 $2^x \geq 2^{\square}$ 에서 밑이 1보다 크므로 $x \geq \square$

42 $3^x - 10 + 3^{-x+2} < 0$

43 $x^{x-4} \geq x^{6+3x}$ ($x > 0$)

◎* (i) $x=1$ 일 때, $1^{-3} \geq 1^9$ 이므로 부등식이 성립한다.
 (ii) $0 < x < 1$ 일 때, 밑이 1보다 작으므로
 $x-4 \square 6+3x, \quad -2x \square 10 \quad \therefore x \square -5$
 그런데 $0 < x < 1$ 이므로 $0 < x < 1$
 (iii) $x > 1$ 일 때, 밑이 1보다 크므로
 $x-4 \square 6+3x, \quad -2x \square 10 \quad \therefore x \square -5$
 그런데 $x > 1$ 이므로 부등식이 성립하지 않는다.
 이상에서 주어진 부등식의 해는 $0 < x \square 1$

44 $x^{x^2-2x} > x^{-x+6}$ ($x > 1$)

45 $x^{2x+1} < x^{x+5}$ ($x > 0$)

46 $x^{x^2-x} \leq x^{-3x+8}$ ($x > 0$)



자신감 UP!

기본 & 핵심 유형

유형

041 | 지수방정식; 밑을 같게 할 수 있는 경우

개념 | 26

방정식의 각 항의 밑을 같게 한 후 지수가 같음을 이용하여 방정식을 세운다.

$$\odot a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x) \quad (\text{단, } a > 0, a \neq 1)$$

01 방정식 $5^{x-2} = 25^{-2+x}$ 의 근을 α 라 할 때, α^2 의 값은?

- ① 4 ② 9 ③ 16
④ 25 ⑤ 36

02 방정식 $27^x - 3^{x^2-4} = 0$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

03 방정식 $8^x = \left(\frac{1}{4}\right)^{-x+a}$ 의 한 근이 2일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

04 방정식 $(2^x - 16)(4^{2x} - 64) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형

042 | 지수방정식; a^x 꼴이 반복되는 경우

개념 | 26

a^x 꼴이 반복되는 지수방정식 $\odot a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한다.

05 방정식 $4^x - 9 \cdot 2^x + 8 = 0$ 의 두 근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

06 방정식 $3 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^x - 28 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 9 = 0$ 의 두 근의 곱을 구하시오.

07 방정식 $64^x - 16^x = 30 \cdot 4^x$ 의 근을 α 라 할 때, 2^α 의 값을 구하시오.

08 방정식 $6^{x+1} + 6^{-x} = 7$ 의 두 근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때, $\alpha - \beta$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

09 방정식 $9^x - 4 \cdot 3^{x+1} + 9 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

유형
043

지수방정식
; 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 경우

개념 | 26

밑이 같다.

① $\{a(x)\}^{f(x)} = \{a(x)\}^{g(x)} (a(x) > 0)$ 꼴의 방정식

☉ $a(x) = 1$ 또는 $f(x) = g(x)$ 를 푼다.

지수가 같다.

② $\{a(x)\}^{f(x)} = \{b(x)\}^{f(x)} (a(x) > 0, b(x) > 0)$ 꼴의 방정식

☉ $f(x) = 0$ 또는 $a(x) = b(x)$ 를 푼다.

10 방정식 $x^{x^2} = x^{4x+21}$ 의 모든 근의 곱은? (단, $x > 0$)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

11 방정식 $(x+5)^{x-8} = 7^{x-8}$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 합은? (단, $x > -5$)

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

12 방정식 $(4x+5)^{6x} = (x+3)^{6x}$ 을 푸시오.

(단, $x > -\frac{5}{4}$)

유형

044 지수방정식의 실생활에의 활용

방정식의 활용 ☉ 구하는 값을 x 로 놓고 조건에 맞는 방정식을 세운다.

13 처음에 5마리였던 미생물이 x 시간 후에는 $5a^x$ 마리가 된다고 한다. 처음에 5마리였던 이 미생물이 3시간 후 135마리가 되었다면 5마리였던 미생물이 1215마리가 되는 것은 처음으로부터 몇 시간 후인지 구하시오.

(단, $a > 0, a \neq 1$)

14 어떤 호수에서 수면에서의 빛의 세기가 $A \text{ W/m}^2$ 일 때, 수심이 $h \text{ m}$ 인 곳에서의 빛의 세기를 $y \text{ W/m}^2$ 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$y = A \times 2^{-\frac{h}{4}}$$

이 호수에서 빛의 세기가 $\frac{A}{128} \text{ W/m}^2$ 인 곳의 수심은 몇 m인지 구하시오.

15 방사성 탄소 동위 원소 ^{14}C 는 5730년마다 그 양이 반으로 줄어든다고 한다. 즉 처음 ^{14}C 의 양이 $a \text{ mg}$ 이었을 때 x 년 후에 남아 있는 양을 $f(x) \text{ mg}$ 이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$f(x) = a \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{5730}}$$

어떤 유물을 발굴하여 조사하였더니 ^{14}C 가 50 mg 남아 있었다. 처음 ^{14}C 의 양이 400 mg이었다면 이 유물은 몇 년 전의 것이라 할 수 있는지 구하시오.

05

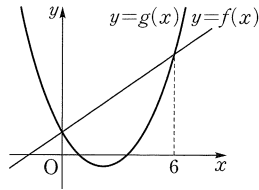
지수함수와 로그함수의 활용

045 지수부등식; 밑을 같게 할 수 있는 경우

부등식의 각 항의 밑을 같게 한 후 지수에 대한 부등식을 세운다.

- $(\text{밑}) > 1$: 부등호 방향 그대로
○ $0 < (\text{밑}) < 1$: 부등호 방향 반대로

16 직선 $y=f(x)$ 와 이차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $\left(\frac{1}{4}\right)^{-f(x)} > \left(\frac{1}{4}\right)^{-g(x)}$ 의 해를 구하시오.



17 부등식 $9^{x+4} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+4x}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

18 부등식 $\left(\frac{1}{49}\right)^{x^2+3x-3} > \left(\frac{1}{7}\right)^{x^2+x}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① -8 ② -6 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

19 부등식 $4^x < \frac{\sqrt{2}}{8} < 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-x}$ 을 푸시오.

046 지수부등식; a^x 꼴이 반복되는 경우

a^x 꼴이 반복되는 지수부등식 ○ $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한다.

20 부등식 $2^{2x+1} - 5 \cdot 2^x + 2 \leq 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

21 부등식 $25^x - 14 \cdot 5^x + 24 < 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $5^\alpha + 5^\beta$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

22 부등식 $3^x - 3^{1-x} > 2$ 를 푸시오.

23 연립부등식 $\begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^x \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2x+6} \\ \left(\frac{1}{4}\right)^x - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 8 < 0 \end{cases}$ 을 푸시오.

유형
047
지수부등식
; 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 경우

개념 | 27

밑이 같다.

 $x^{f(x)} \leq x^{g(x)} \ (x > 0)$ 꼴의 부등식○ $x=1$, $0 < x < 1$, $x > 1$ 인 경우로 나누어 푼다.
24 부등식 $x^{2x+5} > x^{x^2+2}$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위는? (단, $x > 1$)

- ① $x > 1$ ② $1 < x < 3$ ③ $2 < x < 4$
 ④ $3 < x < 5$ ⑤ $x > 5$

25 부등식 $x^{6x-5} \leq x^{2x+11}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은? (단, $x > 0$)

- ① 1 ② 3 ③ 6
 ④ 9 ⑤ 10

26 $x > 0$ 일 때, 부등식 $x^{x^2-36} < x^{5x}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수를 구하시오.

유형
048
지수부등식의 실생활에의 활용

개념 | 27

부등식의 활용 ○ 구하는 값을 x 로 놓고 조건에 맞는 부등식을 세운다.
27 어떤 금융 상품에 A 만 원을 투자할 때 t 년 후의 투자 이익금은 $A\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{t}{4}}$ 만 원이라 한다. 이 금융 상품에 200만 원을 투자할 때 투자 이익금이 450만 원 이상이 되기 위해서는 최소 몇 년을 투자해야 하는지 구하시오.

28 유리에 어떤 필름을 한 장 붙일 때마다 빛은 통과하기 전 양의 60% 만큼 차단된다고 한다. 유리를 통과한 빛의 양이 처음의 양의 $\frac{16}{625}$ 이하가 되도록 하려면 이 필름을 최소 몇 장 붙여야 하는가?

- ① 2장 ② 3장 ③ 4장
 ④ 5장 ⑤ 6장

29 어떤 치료제를 인체에 투여한 직후의 혈중 농도는 $1.25 \mu\text{g/mL}$ 이고 혈중 농도는 매시간 20% 씩 줄어든다고 한다. 이 치료제의 혈중 농도가 처음으로 $0.64 \mu\text{g/mL}$ 이하가 되는 것은 인체에 투여한 지 몇 시간 후인지 구하시오.

개념 28 로그방정식

(1) 로그방정식: 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 방정식

(2) 로그방정식의 풀이

① $\log_a f(x) = b$ 꼴인 경우: $\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b$ 임을 이용한다. (단, $a > 0, a \neq 1$)

② 밑을 같게 할 수 있는 경우: 주어진 방정식을 $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴로 변형한 후 진수가 같음을 이용한다.

$\Rightarrow \log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$ (단, $f(x) > 0, g(x) > 0$)

③ $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우: $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.

④ 진수가 같은 경우: 밑이 같거나 진수가 1임을 이용한다.

$\Rightarrow \log_{a(x)} f(x) = \log_{b(x)} f(x) \iff a(x) = b(x)$ 또는 $f(x) = 1$

(단, $a(x) > 0, a(x) \neq 1, b(x) > 0, b(x) \neq 1, f(x) > 0$)

⑤ 지수에 로그가 있는 경우: 양변에 로그를 취하여 푼다.

양변에 밑이 a 인 로그를 취한다.

$\Rightarrow x^{\log_a x} = f(x) \iff \log_a x^{\log_a x} = \log_a f(x)$ (단, $a > 0, a \neq 1, x > 0, f(x) > 0$)

참고 로그방정식을 풀 때는 구한 해가 (밑) > 0 , (밑) $\neq 1$, (진수) > 0 의 조건을 모두 만족시키는지 반드시 확인한다.

핵심

$$\begin{aligned} \log_a x &= \log_a a \\ &\downarrow \text{밑을 동일} \\ \log_a x &= \log_a \blacksquare \\ &\downarrow \text{진수를 비교} \\ x &= \blacksquare \end{aligned}$$

💡 다음 방정식을 푸시오.

01 $\log_2(x+4) = 1$

⊙* 진수의 조건에서 $x+4 > 0$ 이므로 $x > -4$ ①
 $\log_2(x+4) = 1$ 에서 $x+4 = 2^{\blacksquare} = \blacksquare$ $\therefore x = \blacksquare$
 $x = \blacksquare$ 는 ①을 만족시키므로 구하는 해이다.

02 $\log_{\frac{1}{3}}(x+1) = -2$

💡 밑에 미지수가 있는 경우 로그가 정의되기 위한 밑의 조건을 생각해라.

03 $\log_x 9 = -2$

04 $\log_{2x} 64 = 2$

05 $\log_3(3x+1) = \log_3 10$

⊙* 진수의 조건에서 $3x+1 > 0$ 이므로 $x > -\frac{1}{3}$ ①
 $\log_3(3x+1) = \log_3 10$ 에서 $3x+1 = \blacksquare$ $\therefore x = \blacksquare$
 $x = \blacksquare$ 은 ①을 만족시키므로 구하는 해이다.

06 $\log_{\frac{1}{5}}(2x-1) = \log_{\frac{1}{5}}(11-x)$

07 $2\log_2(x+2) = \log_2(3x+6)$

08 $\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}}(x-2) = \log_{\frac{1}{2}} 15$

09 $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x = 0$

⊙* $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x = 0$ 에서 $\log_2 x = t$ 로 놓으면
 $t^2 - \square = 0$, $t(\square) = 0 \quad \therefore t = \square$ 또는 $t = \square$
 즉 $\log_2 x = \square$ 또는 $\log_2 x = \square$ 이므로
 $x = \square$ 또는 $x = 2^\square = \square$

10 $(\log_{\frac{1}{3}} x)^2 - 2\log_{\frac{1}{3}} x - 3 = 0$

11 $(\log_4 x)^2 - \log_4 x^2 = 0$

12 $(\log_2 4x)(\log_2 16x) = 3$

☞ 로그의 밑의 변환 공식을 이용하여 밑을 통일해.

13 $\log_3 x - \log_x 27 = 2$

⊙* $\log_3 x - \log_x 27 = 2$ 에서 $\log_3 x - \frac{\log_3 27}{\log_3 x} = 2$
 $\therefore \log_3 x - \frac{\square}{\log_3 x} = 2$
 $\log_3 x = t$ 로 놓으면 $t - \frac{3}{t} = 2$
 양변에 t 를 곱하여 정리하면 $t^2 - 2t - \square = 0$
 $(t+1)(\square) = 0 \quad \therefore t = -1$ 또는 $t = \square$
 즉 $\log_3 x = -1$ 또는 $\log_3 x = \square$ 이므로
 $x = 3^{-1} = \frac{1}{3}$ 또는 $x = 3^\square = \square$

14 $\log_2 x - \log_x 16 = 3$

15 $\log_3 (x+2) = \log_6 (x+2)$

⊙* 진수의 조건에서 $x+2 > 0$ 이므로 $x > -2$ ㉠
 $\log_3 (x+2) = \log_6 (x+2)$ 에서 진수가 같으므로
 $x+2 = \square \quad \therefore x = \square$
 $x = \square$ 은 ㉠을 만족시키므로 구하는 해이다.

16 $\log_{\frac{1}{2}} (4x+3) = \log_{\frac{1}{3}} (4x+3)$

17 $\log_{2x+1} 5 = \log_{3x} 5$

⊙* 밑의 조건에서 $2x+1 > 0$, $2x+1 \neq 1$, $3x > 0$, $3x \neq 1$ 이므로
 $0 < x < \square$ 또는 $x > \square$ ㉠
 $\log_{2x+1} 5 = \log_{3x} 5$ 에서 진수가 같으므로
 $2x+1 = \square \quad \therefore x = \square$
 $x = \square$ 은 ㉠을 만족시키므로 구하는 해이다.

18 $\log_{x^2} 3 = \log_{x+2} 3$

19 $x^{\log_2 x} = 4x$

⊙* $x^{\log_2 x} = 4x$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면
 $\log_2 x^{\log_2 x} = \log_2 4x$, $\log_2 x \cdot \log_2 x = \log_2 4 + \log_2 x$
 $\therefore (\log_2 x)^2 - \log_2 x - \square = 0$
 $\log_2 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - t - \square = 0$
 $(t+1)(\square) = 0 \quad \therefore t = -1$ 또는 $t = \square$
 즉 $\log_2 x = -1$ 또는 $\log_2 x = \square$ 이므로
 $x = 2^{-1} = \frac{1}{2}$ 또는 $x = 2^\square = \square$

20 $x^{\log_3 x} = 81x^3$

개념 29 로그부등식

(1) 로그부등식: 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 부등식

(2) 로그부등식의 풀이

① 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 부등식을 $\log_a f(x) < \log_a g(x)$ 꼴로 변형한 후 다음을 이용한다.

(i) $a > 1$ 일 때, $\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff 0 < f(x) < g(x)$

(ii) $0 < a < 1$ 일 때, $\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff f(x) > g(x) > 0$

② $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우: $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다.

③ 지수에 로그가 있는 경우: 양변에 로그를 취하여 푼다.

$\Rightarrow x^{\log_a x} > f(x) (a > 0, a \neq 1, x > 0, f(x) > 0)$ 에서

(i) $a > 1$ 일 때, $\log_a x^{\log_a x} > \log_a f(x)$

(ii) $0 < a < 1$ 일 때, $\log_a x^{\log_a x} < \log_a f(x)$

핵심core

(밑) $> 1 \Rightarrow$ 부등호 방향 그대로

$0 < (\text{밑}) < 1 \Rightarrow$ 부등호 방향 반대로

☹ 다음 부등식을 푸시오.

☞ 우변을 로그를 이용하여 나타내.

21 $\log_2(3x+2) < 2$

①* 진수의 조건에서 $3x+2 > 0$ 이므로 $x > -\frac{2}{3}$ ㉠

$\log_2(3x+2) < 2$ 에서 $\log_2(3x+2) < \log_2 \square$

밑이 1보다 크므로 $3x+2 < \square$

$\therefore x < \square$ ㉡

㉠, ㉡의 공통인 범위를 구하면 $\square < x < \square$

22 $\log_{\frac{1}{2}}(2x+1) \geq 1$

23 $\log_3(2x-1) > \log_3 5$

24 $\log_{\frac{1}{2}}(x-5) \leq \log_{\frac{1}{2}}(11-x)$

25 $2\log_2(x+1) \geq \log_2(2x+10)$

26 $\log_4 x + \log_4(x-5) < \log_4 14$

27 $-\log_{\frac{1}{3}}(x+7) < \log_3(15-3x)$

28 $\log_2(x-4) \leq \log_4(x+2)$

29 $\log_{\frac{1}{5}}(x+1) > \log_{\frac{1}{25}}(5-x)$

30 $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 < 0$

㉔* 진수의 조건에서 $x > 0$ ㉑

$\log_2 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - 3t + 2 < 0$

$(\square)(t-2) < 0 \quad \therefore \square < t < 2$

즉 $\square < \log_2 x < 2$ 이므로 $\log_2 2^\square < \log_2 x < \log_2 2^\square$

밑이 1보다 크므로 $\square < x < \square$ ㉒

㉑, ㉒의 공통인 범위를 구하면 $\square < x < \square$

31 $(\log_{\frac{1}{3}} x)^2 + 4\log_{\frac{1}{3}} x + 3 \geq 0$

32 $(\log_2 x)^2 + \log_2 x^6 > -8$

33 $(\log_{\frac{1}{5}} x)^2 + \log_{\frac{1}{5}} x^3 + 2 \leq 0$

34 $(\log_4 x)^2 - \log_4 64x^2 < 0$

35 $\left(\log_2 \frac{16}{x}\right) \left(\log_2 \frac{64}{x}\right) \leq 8$

36 $(\log_{\frac{1}{3}} x)(\log_{\frac{1}{3}} 3x) < 2$

37 $x^{\log_2 x} > 16$

㉔* 진수의 조건에서 $x > 0$ ㉑

$x^{\log_2 x} > 16$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$\log_2 x^{\log_2 x} > \log_2 16, \quad \log_2 x \cdot \log_2 x > \log_2 16$

$\therefore (\log_2 x)^2 - \square > 0$

$\log_2 x = t$ 로 놓으면 $t^2 - \square > 0$

$(t+2)(\square) > 0 \quad \therefore t < -2 \text{ 또는 } t > \square$

즉 $\log_2 x < -2$ 또는 $\log_2 x > \square$ 이므로

$\log_2 x < \log_2 2^{-2}$ 또는 $\log_2 x > \log_2 2^\square$

밑이 1보다 크므로 $x < \frac{1}{4}$ 또는 $x > \square$ ㉒

㉑, ㉒의 공통인 범위를 구하면 $0 < x < \frac{1}{4}$ 또는 $x > \square$

38 $x^{\log_3 x} < 9x$

39 $x^{\log x} \geq 10000x^3$

40 $x^{\log_{\frac{1}{4}} x} < \frac{x}{64}$



자신감 UP!

기본 & 핵심 유형

유형

049 로그방정식; 밑을 같게 할 수 있는 경우

개념 | 28

방정식의 각 항의 밑을 같게 한 후 진수가 같음을 이용하여 방정식을 세운다.

$$\odot \log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x) \quad (\text{단, } a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0)$$

01 방정식 $\log_3 (x+2)^2 = \log_3 (2x+12)$ 의 모든 근의 합은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

02 방정식 $\log_{\frac{1}{2}} (5+x) + \log_{\frac{1}{2}} (5-x) = -4$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

03 방정식 $\log_2 (x+3) = \log_4 (x+5)$ 의 해를 α 라 할 때, 3^α 의 값을 구하시오.

04 방정식 $\log_{\frac{1}{5}} (2x-1) + \log_{\frac{1}{25}} (x+1)^2 = -1$ 의 해를 α 라 할 때, 4α 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

유형

050 로그방정식; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

개념 | 28

$\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그방정식 $\odot \log_a x = t$ 로 치환한다.

05 방정식 $(\log_2 x)^2 - \log_2 x - 12 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $8\alpha + \beta$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

06 방정식 $\log_3 x \cdot \log_3 9x = 3$ 의 모든 근의 곱은?

- ① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ 3 ⑤ 9

07 방정식 $(\log_2 4x)^2 - \log_2 2x^8 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

08 방정식 $\log_2 x \cdot \log_2 x - 2\log_{\frac{1}{2}} x + k = 0$ 의 한 근이 8일 때, 다른 한 근을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

09 방정식 $\log_5 x + \log_x 25 = 3$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

10 방정식 $(\log x) \left(\log \frac{x}{16} \right) = 2$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

유형 051 로그방정식; 진수가 같은 경우

개념 | 28

진수가 같다.
 $\log_{a(x)} f(x) = \log_{b(x)} f(x)$ ($a(x) > 0, a(x) \neq 1, b(x) > 0, b(x) \neq 1, f(x) > 0$) 꼴의 방정식
 ○ $a(x) = b(x)$ 또는 $f(x) = 1$ 을 푼다.

11 방정식 $\log_{x^2} 4 = \log_{x+6} 4$ 의 모든 근의 합은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

12 방정식 $\log_{x+8} (x-5) = \log_{3x-6} (x-5)$ 의 해가 $x = \alpha$ 또는 $x = \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13 방정식 $\log_{x^2} (5x-2) = \log_{2x+8} (5x-2)$ 를 푸시오.

유형 052 로그방정식; 지수에 로그가 있는 경우

개념 | 28

$x^{\log_a f(x)} = g(x)$ 꼴의 방정식
 ○ 방정식의 양변에 a 를 밑으로 하는 로그를 취하여 푼다.

14 방정식 $x^{\log x} = 10000$ 의 모든 근의 곱은?

- ① 10^{-4} ② 10^{-2} ③ 1
④ 10^2 ⑤ 10^4

15 방정식 $x^{\log_2 x} = 4x^{-1}$ 의 모든 근의 합을 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, 서로소인 두 자연수 p, q 에 대하여 $q-p$ 의 값을 구하시오.

16 방정식 $(3x)^{\log 3} = (5x)^{\log 5}$ 의 해는?

- ① $x = \frac{1}{20}$ ② $x = \frac{1}{15}$ ③ $x = \frac{1}{10}$
 ④ $x = \frac{1}{5}$ ⑤ $x = \frac{1}{3}$

유형

053 로그방정식의 실생활에의 활용

개념 | 28

방정식의 활용 ○ 구하는 값을 x 로 놓고 조건에 맞는 방정식을 세운다.

17 세기가 $I \text{ W/m}^2$ 인 소리의 크기를 $A \text{ dB}$ (데시벨)이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$A = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

어느 카페 안의 소리의 크기가 60 dB일 때, 소리의 세기는 몇 W/m^2 인가?

- ① 10^{-8} W/m^2 ② 10^{-7} W/m^2
 ③ 10^{-6} W/m^2 ④ 10^{-5} W/m^2
 ⑤ 10^{-4} W/m^2

18 올해 관광객이 a 명인 어느 지역은 관광객 수가 크게 늘고 있어 x 년 후 이 지역을 찾는 관광객 수 $f(x)$ 는

$$f(x) = a \times 1.07^x$$

이라 한다. 이 지역의 관광객 수가 올해의 6배가 되는 것은 지금으로부터 몇 년 후인지 구하시오.

(단, $\log 1.07 = 0.03$, $\log 6 = 0.78$ 로 계산한다.)

19 어느 운동화 공장에서 매달 5%씩 운동화의 생산량을 증가시키고 있다. 이 공장의 운동화의 생산량이 현재의 2배가 되는 것은 지금으로부터 몇 개월 후인가?

(단, $\log 2 = 0.3$, $\log 1.05 = 0.02$ 로 계산한다.)

- ① 12개월 ② 13개월 ③ 14개월
 ④ 15개월 ⑤ 16개월

유형

054 로그부등식; 밑을 같게 할 수 있는 경우

개념 | 29

부등식의 각 항의 밑을 같게 한 후 진수에 대한 부등식을 세운다.

- $\left\{ \begin{array}{l} (\text{밑}) > 1: \text{부등호 방향 그대로} \\ 0 < (\text{밑}) < 1: \text{부등호 방향 반대로} \end{array} \right.$

20 부등식 $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 4x + 3) \geq -3$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

유형

055 로그부등식; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그부등식 $\odot \log_a x = t$ 로 치환한다.

25 부등식 $(\log_3 x)^2 - 4\log_3 x - 5 \leq 0$ 의 해를 $\alpha \leq x \leq \beta$ 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② 3 ③ 9
④ 27 ⑤ 81

26 부등식 $(\log_2 x)^2 - \log_2 x^5 < -4$ 를 만족시키는 모든 정수 x 의 개수를 구하시오.

27 부등식 $-\log_2 x \cdot (\log_{\frac{1}{2}} x + 1) \leq 2$ 를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 3 ② 6 ③ 10
④ 15 ⑤ 21

28 부등식 $\log_{\frac{1}{2}} 4x \cdot \log_2 \frac{x}{8} \geq 0$ 의 해를 $\alpha \leq x \leq \beta$ 라 할 때, $4\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

21 부등식 $\log_7 (x+3) > \log_7 (2x-8)$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수를 구하시오.

22 부등식 $\log_3 (x+2) + \log_3 (x-6) \leq 2$ 의 해가 $\alpha < x \leq \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

23 부등식 $\log_{\frac{1}{3}} (x-4) \leq \log_{\frac{1}{9}} (x+2)$ 를 만족시키는 자연수 x 의 최솟값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

24 부등식 $\log_4 (\log_3 x) < 1$ 을 푸시오.

유형

056 로그부등식; 지수에 로그가 있는 경우

개념 | 29

 $x^{\log_a f(x)} > g(x)$ 꼴의 부등식○ 부등식의 양변에 a 를 밑으로 하는 로그를 취하여 푼다.29 부등식 $x^{\log_4 x} \leq 16x$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 개수는?

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

30 부등식 $x^{\log x} \leq x^2$ 의 해를 $\alpha \leq x \leq \beta$ 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{100}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ 1
 ④ 10 ⑤ 100

31 부등식 $x^{\log_{\frac{1}{3}} x} < \frac{x^2}{27}$ 을 만족시키는 자연수 x 의 최솟값을 구하시오.

유형

057 로그부등식의 실생활에의 활용

개념 | 29

부등식의 활용 ○ 구하는 값을 x 로 놓고 조건에 맞는 부등식을 세운다.32 화재가 발생한 실내의 온도는 시간에 따라 변한다. 초기 온도가 15°C 인 어떤 실내에서 화재가 발생한 지 t 분 후 온도를 $T^\circ\text{C}$ 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$T = 15 + 345 \log(8t + 1)$$

이 실내에서 화재가 발생한 지 a 분 후 처음으로 온도가 360°C 이상이었을 때, a 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{11}{8}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

33 어느 지역에서 평균 해수면의 기압이 1기압일 때, 평균 해수면에서의 높이가 h km인 곳의 기압을 P 기압이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$h = -3.32 \log P$$

평균 해수면의 기압이 1기압인 어느 지역의 평균 해수면에서의 높이가 6640 m 이상 13280 m 이하인 곳의 기압의 범위를 구하시오.

34 어떤 노트북의 가격은 매년 전년보다 20%씩 떨어진다고 한다. 2025년에 200만 원인 노트북이 처음으로 20만 원 이하가 되는 해를 구하시오.

(단, $\log 8 = 0.9$ 로 계산한다.)